

Projekt sieci anten LTE w terenie górzystym

Analiza lokalizacji, widoczności i kosztów infrastruktury z wykorzystaniem GIS

LTE Tower Placement in Mountainous Terrain GIS-based Site Selection, Viewshed and Least-Cost Analysis

QGIS · GRASS GIS · Raster Analysis · Viewshed · Least-Cost Path

Portfolio GIS Case Study

Dominika Pudło

Projekt powstał pierwotnie w ramach zajęć akademickich i został następnie opracowany w formie portfolio case study.

2026

1. Informacje o projekcie

Autor: Dominika Pudło

Okres realizacji: 15.04.2026–22.04.2026

Narzędzia: QGIS, GRASS GIS

Typ projektu: GIS / analiza przestrzenna

2. Cel projektu

Celem projektu jest zaprojektowanie optymalnej lokalizacji anten LTE (4G) na obszarze gminy Maków Podhalański. Projekt obejmuje analizę widoczności sygnału w oparciu o Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) oraz wyznaczenie najkorzystniejszych ekonomicznie tras dojazdowych do masztów.

3. Obszar analizy

Maków Podhalański (do 1953 gmina Maków) - gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie suskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim.



Rysunek 1. Położenie gminy na mapie powiatu Suskiego

Według danych z roku 2002 gmina Maków Podhalański ma obszar 108,94 km², w tym:

- użytki rolne: 45%
- użytki leśne: 47%

5.3. Koszt budowy wyliczony został na podstawie sumy poniższych kryteriów

- wysokości n.p.m. posadowienia anteny pomniejszony o 300 m, podzielonej przez 5: $\text{koszt_h1} = (\text{wys_npm} - 300) / 5$
- kwadratu wysokości anteny: $\text{koszt_h2} = \text{wys_ant}^2$

6. Pozyskanie danych i przygotowanie ich pod analizę

W analizie wykorzystano dane udostępnione w ramach ćwiczenia, obejmujące granice administracyjne gminy Maków Podhalański, numeryczny model terenu (NMT) oraz mapę pokrycia i użytkowania terenu.

Na rysunku 3 przedstawiono lokalizację gminy Maków Podhalański na tle podkładu OpenStreetMap.

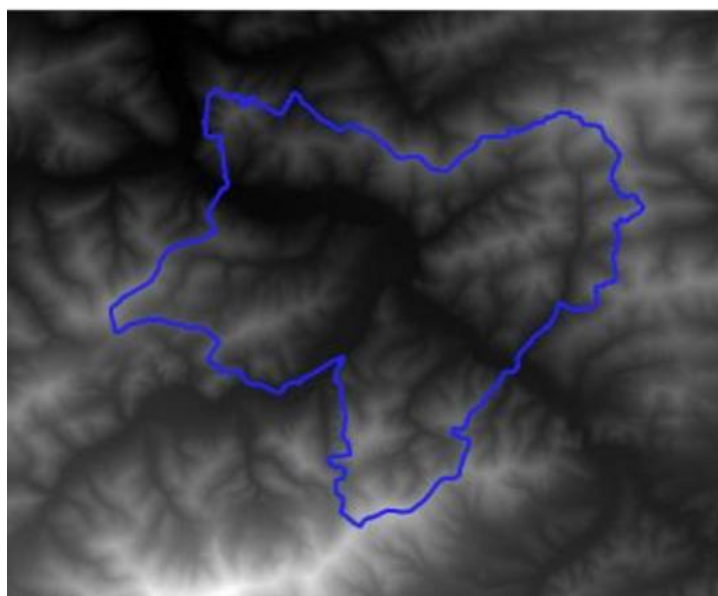
Na rysunku 4 zaprezentowano numeryczny model terenu (NMT) dla analizowanego obszaru, obrazujący zróżnicowanie wysokości terenu.

Na rysunku 5 przedstawiono mapę pokrycia i użytkowania terenu, która stanowi podstawę do dalszych analiz związanych z określeniem rodzaju powierzchni oraz przypisania wysokości przeszkód terenowych.

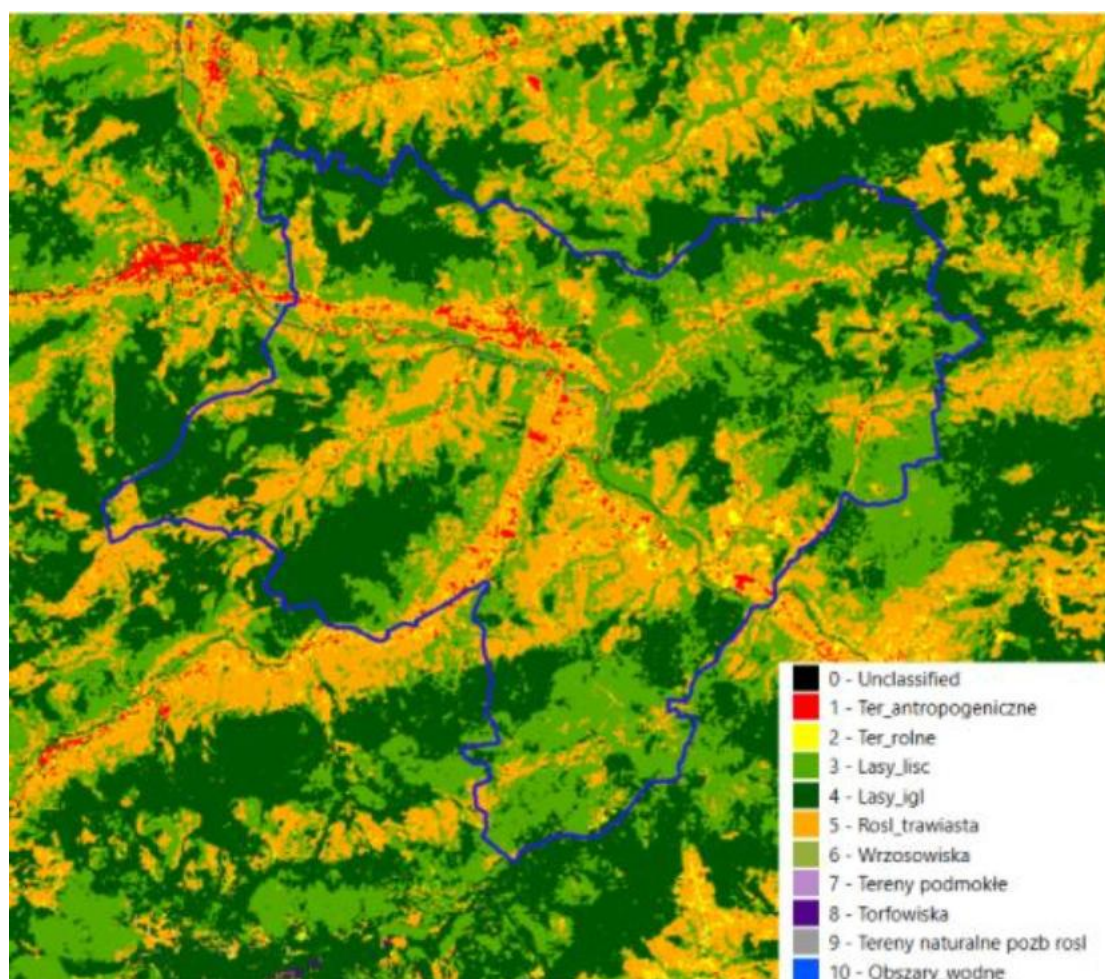
W celu ograniczenia analiz do granic gminy wykorzystano dwie maski rastrowe: maskę w postaci NoData/1 oraz maskę binarną (0/1). Pierwsza z nich umożliwia wykluczenie obszarów spoza analizowanego terenu poprzez nadanie wartości NoData, natomiast druga stanowi maskę logiczną wykorzystywaną w operacjach obliczeniowych.



Rysunek 3. Granice gminy Maków Podhalański na tle podkładu OpenStreetMap.



Rysunek 4. Numeryczny Model Terenu (NMT) dla obszaru gminy Maków Podhalański.



Rysunek 5. Mapa pokrycia i użytkowania terenu dla obszaru gminy Maków Podhalański. (na niebiesko granice gminy)



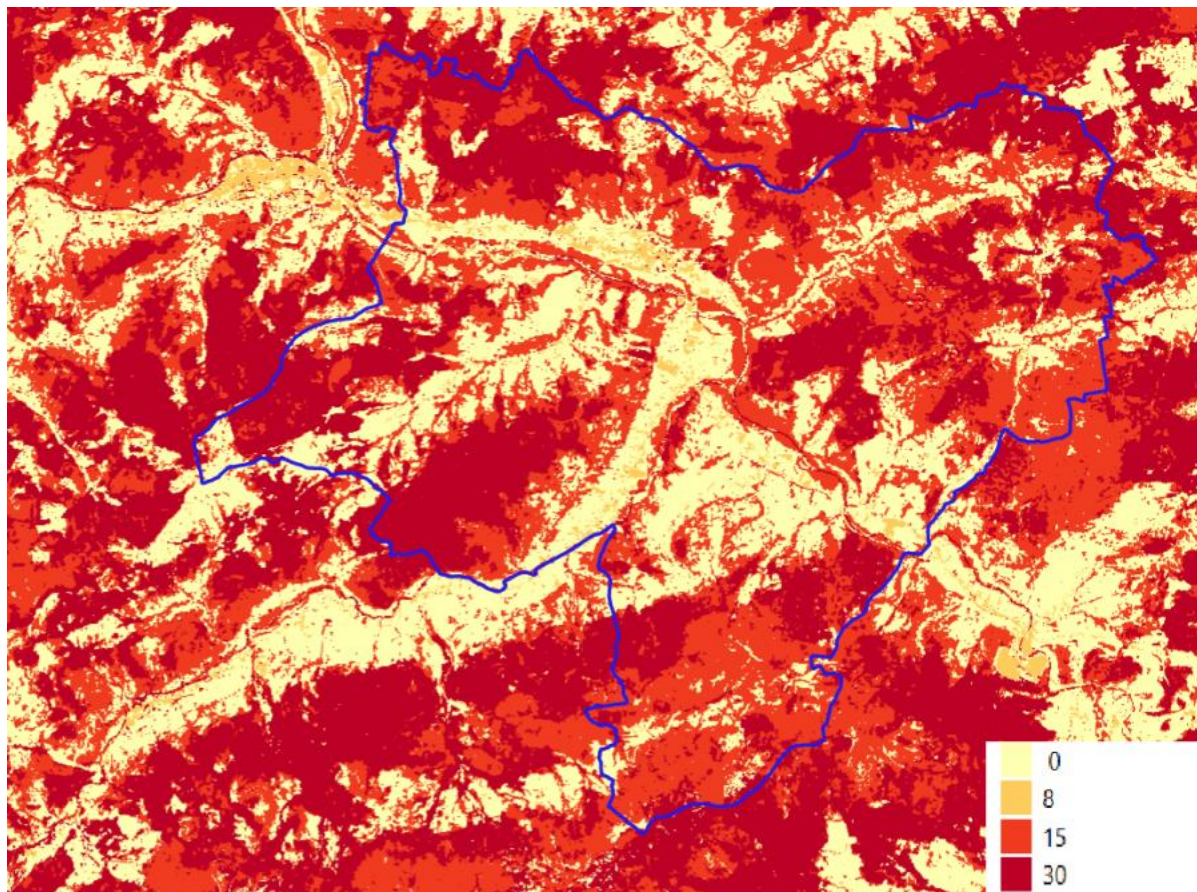
Rysunek 6. Maska obszaru analizy w postaci NoData/1.



Rysunek 7. Maska obszaru analizy w postaci binarnej (0/1).

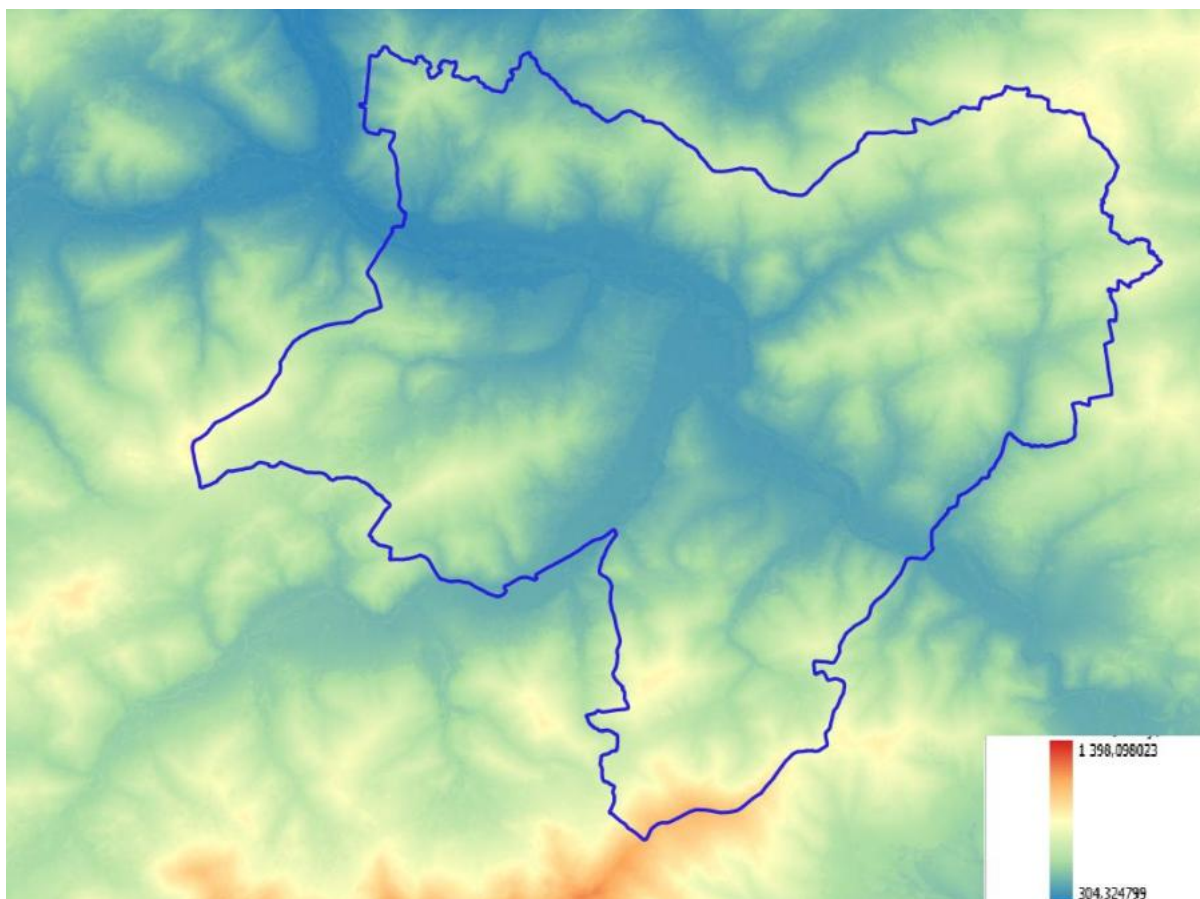
7. Analiza

Pierwszym etapem było przygotowanie warstw potrzebnych do analizy widoczności anten. Na podstawie mapy pokrycia terenu wykonano reklasyfikację klas użytkowania, przypisując im odpowiednie wysokości przeszkód terenowych. Uwzględniono przede wszystkim lasy oraz obszary zabudowane, ponieważ tego typu elementy mogą ograniczać widoczność sygnału. Efektem tego etapu była mapa wysokości przeszkód terenowych zaprezentowana na rysunku 8.



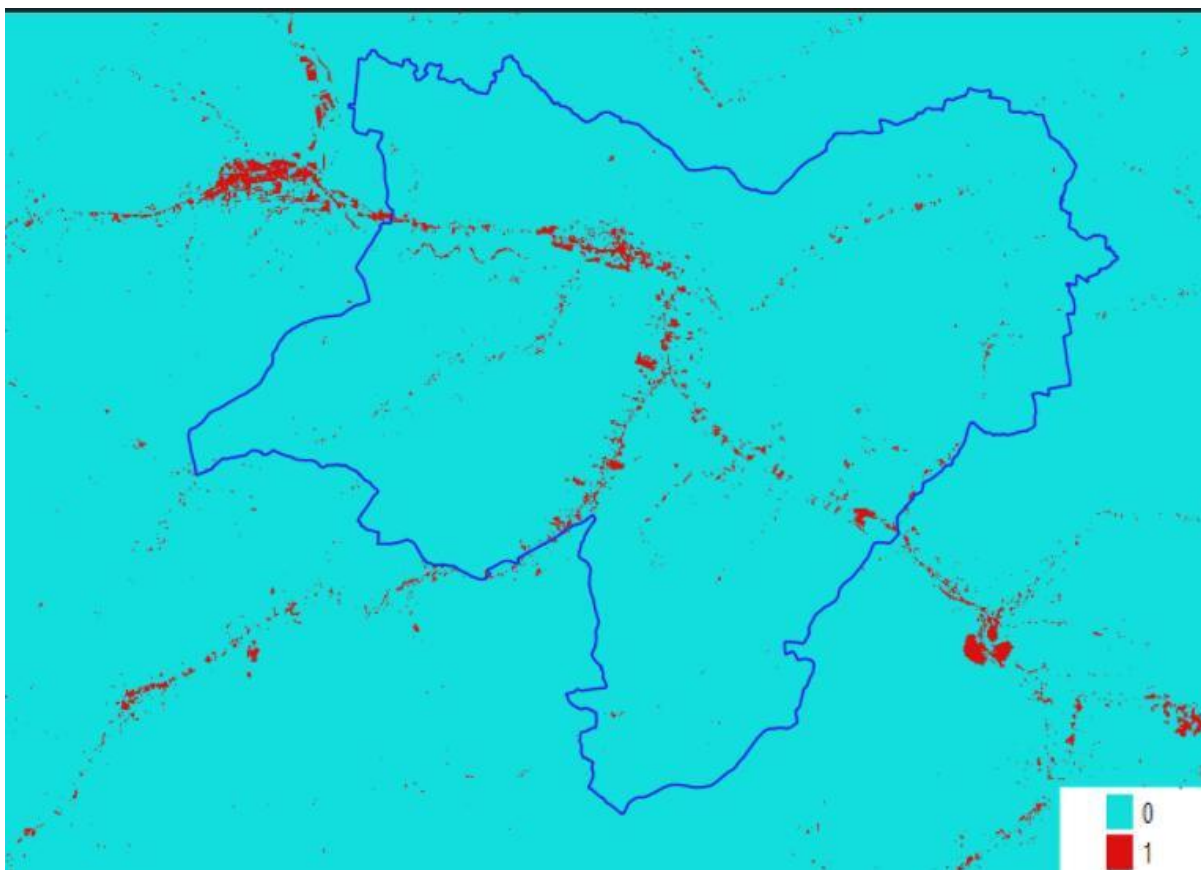
Rysunek 8. Mapa wysokości przeszkód terenowych (pokrycia terenu) po reklasyfikacji, uwzględniająca różne typy użytkowania terenu

Następnie warstwę wysokości przeszkód połączono z Numerycznym Modelem Terenu. W ten sposób uzyskano Numeryczny Model Pokrycia Terenu, który lepiej odwzorowuje rzeczywiste warunki propagacji sygnału niż sam model wysokości terenu. Utworzony NMPT wykorzystano jako podstawę do dalszej analizy widoczności, a jego wynik pokazano na rysunku 9.

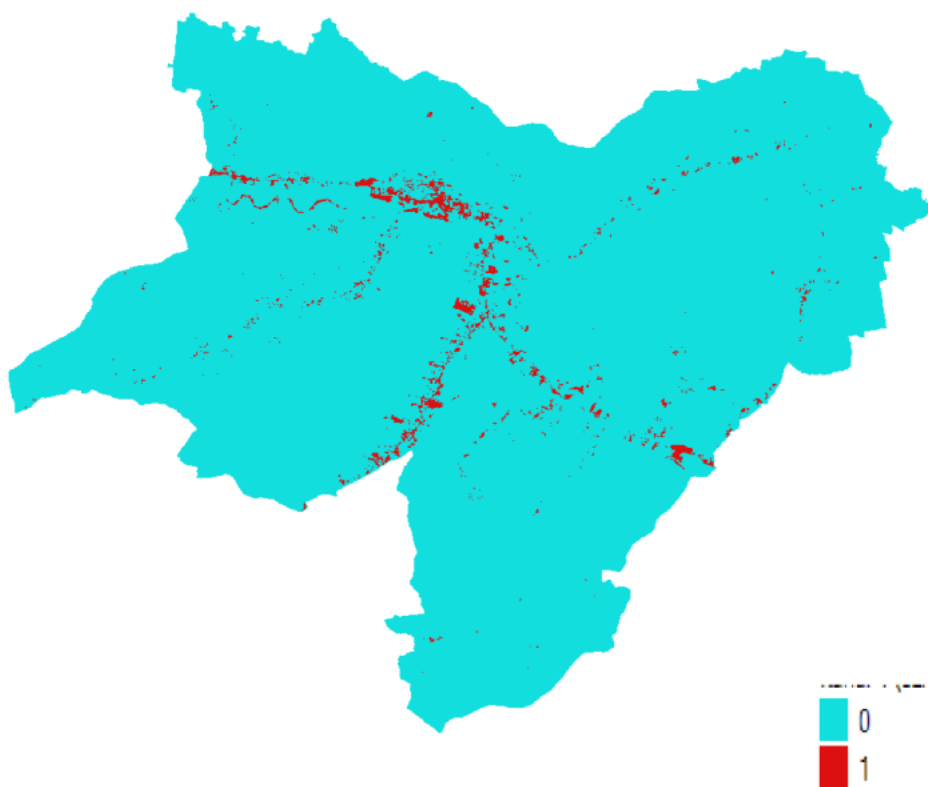


Rysunek 9. Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) utworzony na podstawie NMT oraz wysokości przeszkód terenowych.

Kolejnym krokiem było wyodrębnienie terenów antropogenicznych, ponieważ to właśnie ich powierzchnia miała zostać objęta zasięgiem projektowanych anten. Warstwę przekształcono do postaci binarnej, gdzie wartość 1 oznaczała zabudowę, a wartość 0 pozostałe typy pokrycia terenu. Wynik przed przycięciem do granic gminy zamieszczono na rysunku 10, natomiast po ograniczeniu do właściwego obszaru analizy na rysunku 11.

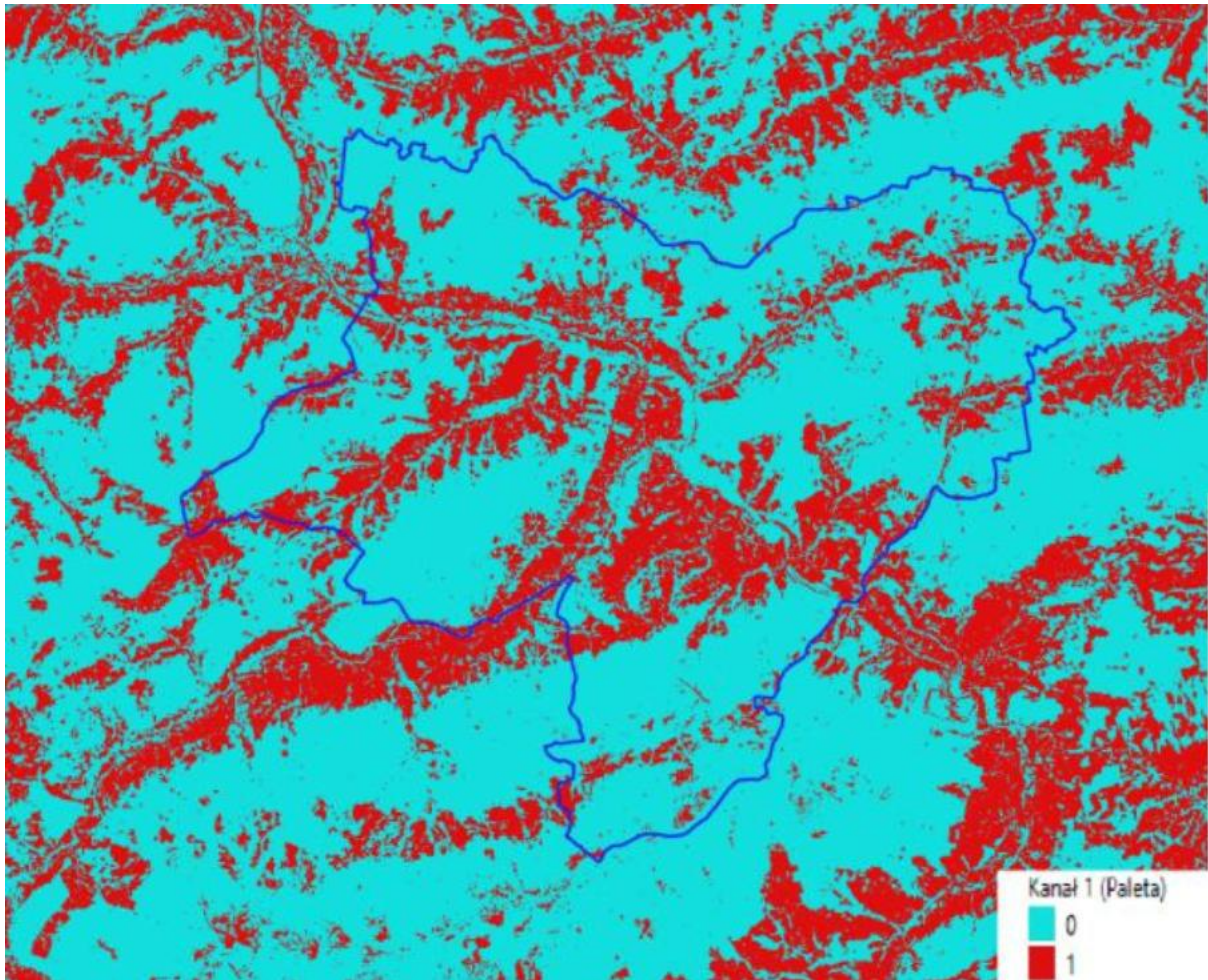


Rysunek 10. Tereny antropogeniczne (zabudowa) w postaci rastra binarnego (0 – brak zabudowy, 1 – zabudowa).

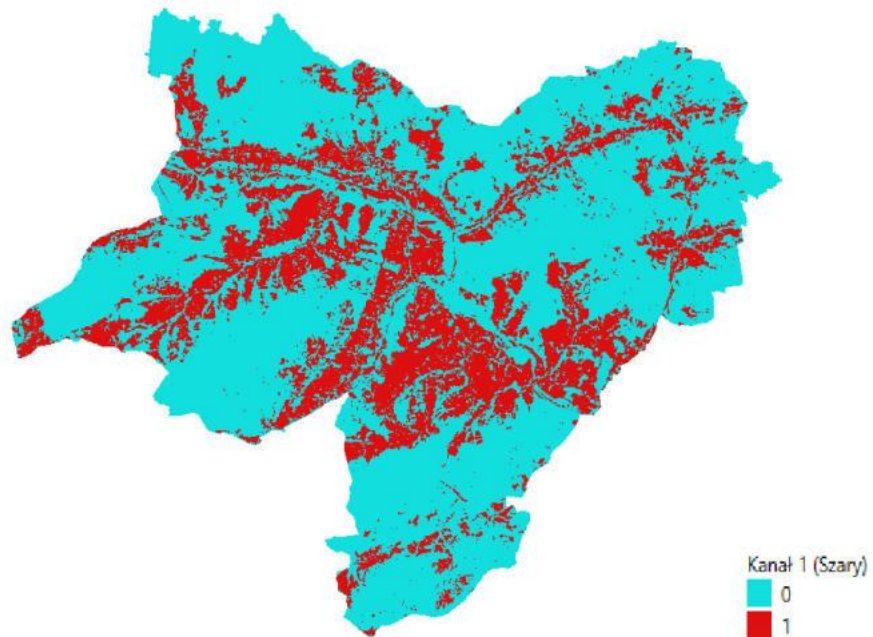


Rysunek 11. Tereny antropogeniczne ograniczone do obszaru analizowanej gminy.

Równolegle przygotowano warstwę obszarów wykluczonych z lokalizacji masztów. Do tej grupy zaliczono tereny zabudowane, wody powierzchniowe oraz tereny podmokłe. Dzięki temu anteny mogły zostać rozmieszczone wyłącznie na obszarach spełniających założenia projektu. Warstwę ograniczeń przed przycięciem pokazano na rysunku 12, a jej finalną wersję w granicach gminy na rysunku 13.



Rysunek 12. Obszary wykluczone z lokalizacji anten (zabudowa, wody, tereny podmokłe) w postaci rastra binarnego.



Rysunek 13. Obszary przydatne i nieprzydatne do lokalizacji anten po przycięciu do granic gminy.

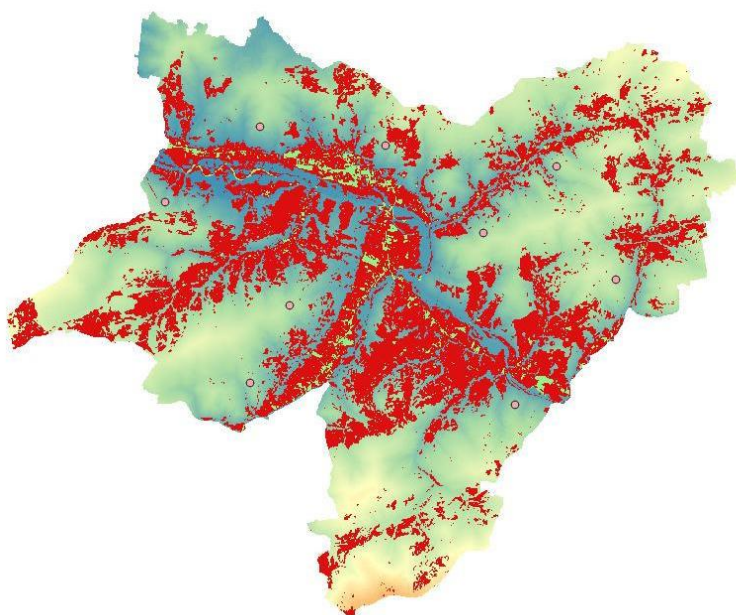
Na podstawie przygotowanego NMPT obliczono statystyki wysokościowe obszaru. Średnia wysokość terenu została następnie wykorzystana do orientacyjnego oszacowania kosztów budowy anten. Zestawienie statystyk zamieszczono na rysunku 14, a wynik obliczeń kosztowych przedstawiono w tabeli 1.

- STATISTICS_APPROXIMATE=YES
- STATISTICS_MINIMUM=332.88687133789
- STATISTICS_MAXIMUM=1072.81640625
- STATISTICS_MEAN=550.2098695527
- STATISTICS_STDDEV=126.6049366431
- STATISTICS_VALID_PERCENT=27.28

Rysunek 14. Statystyki wartości NMPT w analizowanym obszarze, wykorzystane do określenia średniej wysokości terenu.

Tabela 1. Orientacyjne koszty budowy anten dla różnych wariantów wysokości i liczby masztów

Orientacyjne koszty inwestycji					
Parametr			Wartość		
Średnia wysokość NMPT [m]			550,21		
Minimalna wysokość anteny [m]			10		
Wariant	Wysokość anteny [m]	Koszt jednej anteny [zł]	Koszt 10 anten [zł]	Koszt 15 anten [zł]	Koszt 20 anten [zł]
A	10	150,04	1500,42	2250,63	3000,84
B	15	275,04	2750,42	4125,63	5500,84
C	20	450,04	4500,42	6750,63	9000,84



Rysunek 15. Obszary wykluczone z lokalizacji anten (zaznaczone kolorem czerwonym) na tle Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT).

Po przygotowaniu danych wejściowych przystąpiono do rozmieszczenia anten oraz wykonania analizy widoczności. Dla przyjętych lokalizacji masztów obliczono raster viewshed, który pozwolił określić obszary widoczne z co najmniej jednej anteny. Wynik tej analizy znajduje się na rysunku 16.



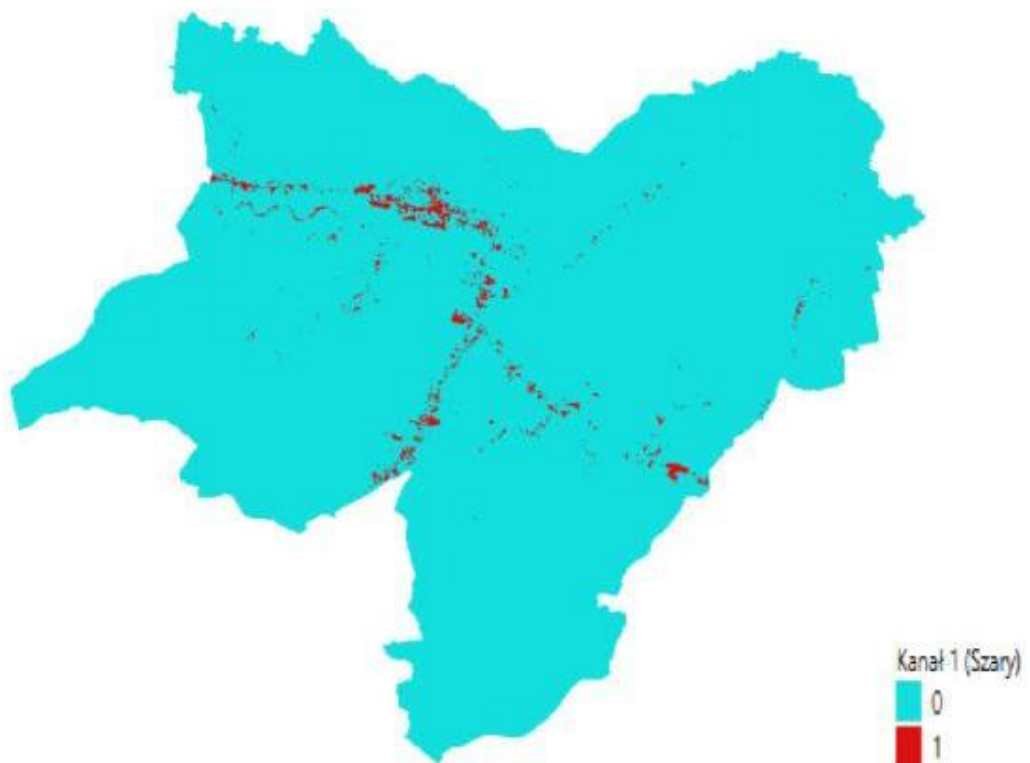
Rysunek 16. Raster widoczności anten dla analizowanego wariantu rozmieszczenia masztów.

Aby możliwe było dalsze obliczenie pokrycia terenów zabudowanych, raster widoczności przekształcono do postaci binarnej. Komórki, w których widoczna była co najmniej jedna antena, otrzymały wartość 1, natomiast pozostałe wartość 0. Tak przygotowaną warstwę pokazano na rysunku 17.



Rysunek 17. Raster widoczności po rekasyfikacji do postaci binarnej (0 – brak widoczności, 1 – widoczność z co najmniej jednej anteny).

Następnie zreklasyfikowany raster widoczności przemnożono przez raster terenów zabudowanych. Pozwoliło to wyodrębnić wyłącznie te fragmenty zabudowy, które znajdują się w zasięgu projektowanych anten. Wynik tej operacji zamieszczono na rysunku 18.



Rysunek 18. Tereny zabudowane objęte zasięgiem sygnału (widoczne z anten).

Na podstawie raportu unikalnych wartości rastra obliczono powierzchnię całkowitą terenów zabudowanych oraz powierzchnię zabudowy objętej sygnałem. Całkowitą powierzchnię zabudowy zestawiono na rysunku 19. Dla wariantu początkowego, obejmującego 10 anten, uzyskano pokrycie na poziomie około 74%, co przekraczało wymagany zakres $70\% \pm 2\%$. Zestawienie dla tego wariantu zamieszczono na rysunku 20.

	Wartość Liczba pikseli do powierzchni (m ²)	
0	1065928	106592800
1	19270	1927000

Rysunek 19. Zestawienie powierzchni pokrycia zabudowy w analizowanym obszarze.

	Wartość	Liczba pikseli do powierzchni (m ²)
0	1070869	107086900
1	14329	1432900

Rysunek 20. Zestawienie powierzchni pokrycia dla wariantu z 10 antenami.

Ze względu na przekroczenie wymaganego poziomu pokrycia wykonano dodatkowy wariant z mniejszą liczbą masztów. Po ograniczeniu liczby anten do 7 uzyskano pokrycie terenów zabudowanych na poziomie około 72,3%, czyli bardzo bliskie wymaganemu zakresowi. Wynik dla wariantu końcowego przedstawiono na rysunku 21.

	Wartość	Liczba pikseli do powierzchni (m ²)
0	1071261	107126100
1	13937	1393700

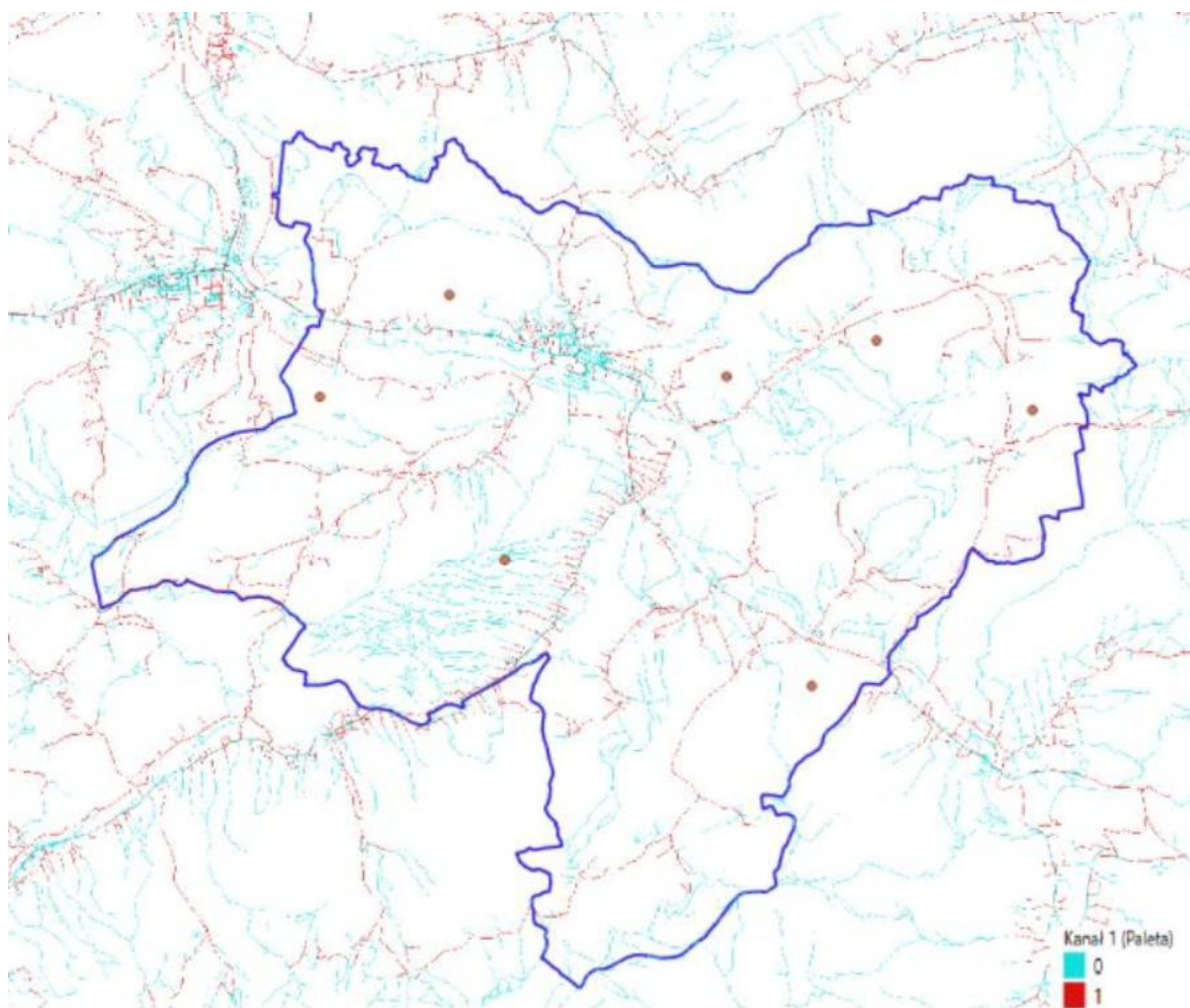
Rysunek 21. Zestawienie powierzchni pokrycia dla wariantu z 7 antenami.

Ostatecznie jako korzystniejszy przyjęto wariant z 7 antenami, ponieważ zapewnia wymagany poziom pokrycia terenów zabudowanych, a jednocześnie pozwala ograniczyć koszty inwestycji względem wariantu początkowego.

8. Analiza tras dojazdowych i kosztów budowy dróg

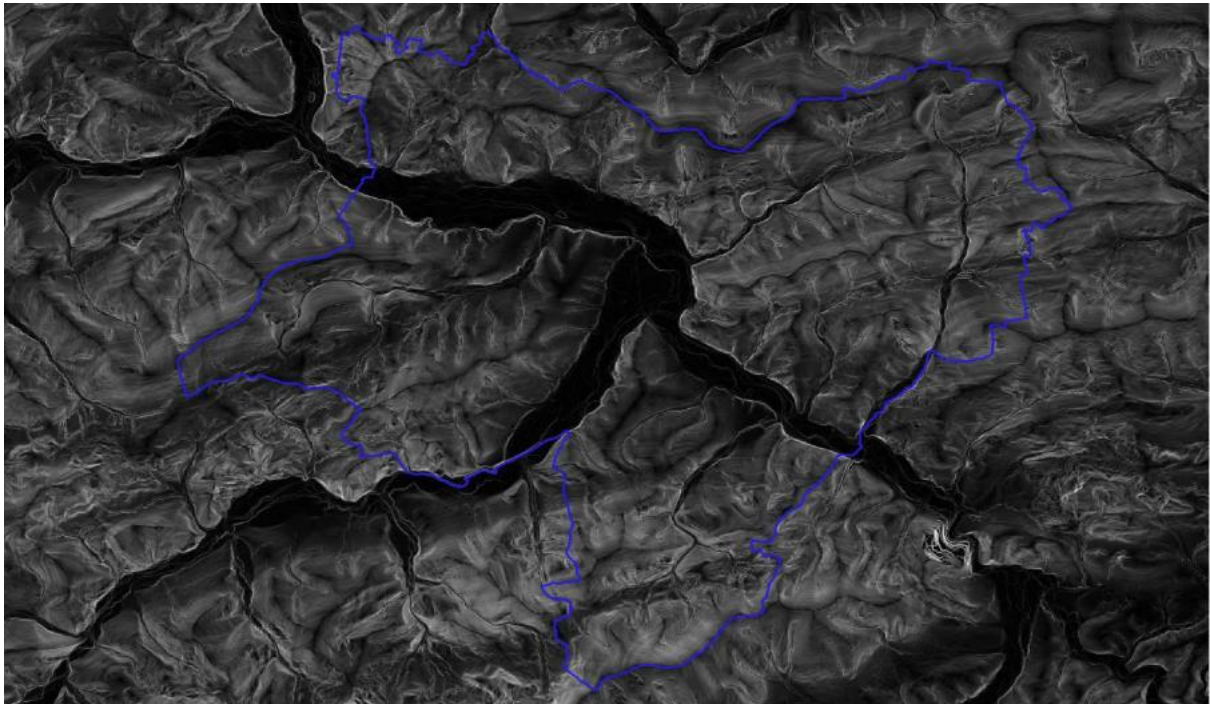
W kolejnym etapie wyznaczono trasy dróg dojazdowych do zaprojektowanych lokalizacji anten. Zgodnie z założeniami każda antena powinna zostać połączona z najbliższą istniejącą drogą przejezdną dla pojazdów, a przebieg projektowanych tras powinien omijać tereny antropogeniczne, wody powierzchniowe oraz obszary podmokłe.

Na początku przygotowano warstwę istniejących dróg, którą przekształcono do postaci binarnej. Wartość 1 oznaczała obecność drogi, a wartość 0 pozostały teren. Warstwa ta, razem z lokalizacjami anten, stanowiła dane wejściowe do dalszej analizy kosztowej (rys. 22).

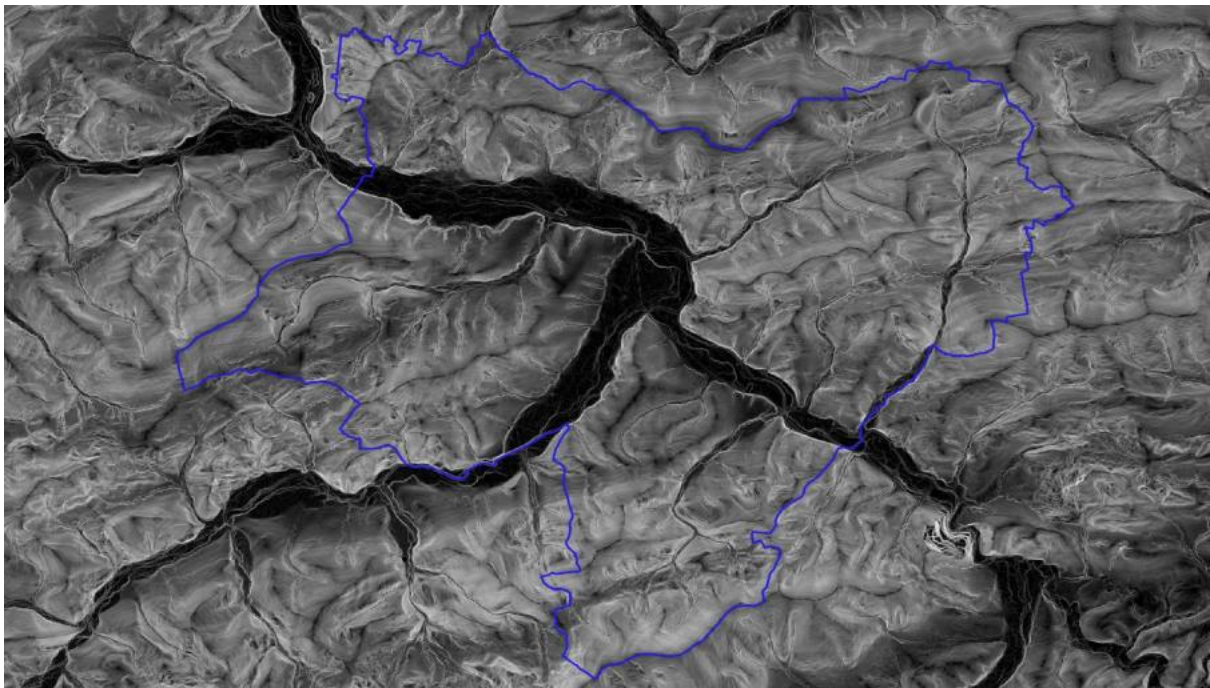


Rysunek 22. Raster binarny istniejącej sieci dróg (0 – brak drogi, 1 – droga) wraz z lokalizacją anten na obszarze analizy.

Następnie na podstawie Numerycznego Modelu Terenu obliczono nachylenie terenu w procentach (rys. 23). Na jego podstawie utworzono mapę tarcia, czyli kosztu jednostkowego przejścia przez komórkę rastra (rys. 24). Dla terenów o nachyleniu mniejszym niż 1% przyjęto koszt równy 1, natomiast dla nachyleń większych lub równych 1% koszt obliczano jako pierwiastek z nachylenia. Oznacza to, że koszt budowy drogi zależał nie tylko od jej długości, ale również od ukształtowania terenu.



Rysunek 23. Raster nachylenia terenu opracowany na podstawie NMT, wyrażony w procentach.



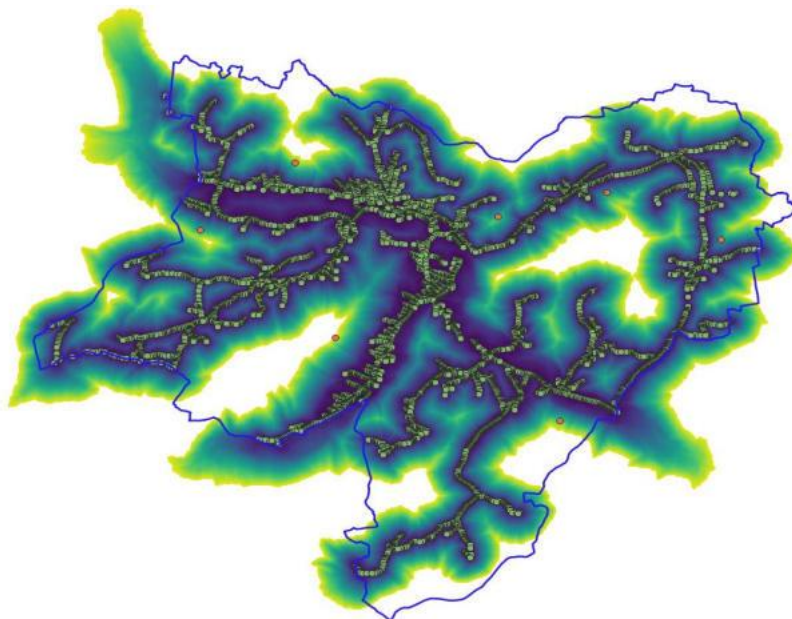
Rysunek 24. Mapa tarcia, czyli kosztu jednostkowego przejścia przez komórkę rastra, obliczona na podstawie nachylenia terenu.

Do mapy kosztów wprowadzono również ograniczenia przestrzenne. Obszarom zabudowanym, wodom powierzchniowym oraz terenom podmokłym przypisano bardzo wysoką wartość kosztu, dzięki czemu algorytm omijał te fragmenty podczas wyznaczania tras.

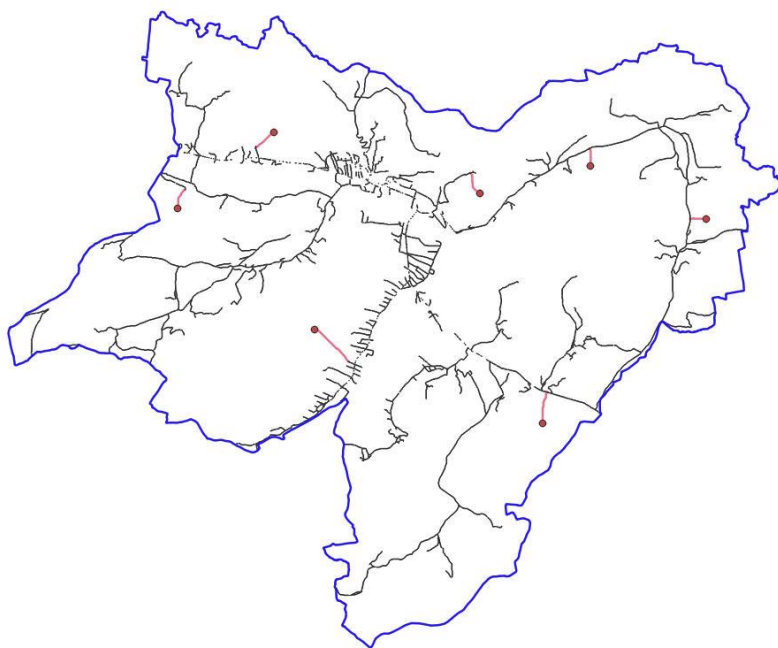
Na podstawie przygotowanej mapy tarcia wykonano analizę r.cost, uzyskując mapę kosztu skumulowanego dojazdu z istniejącej sieci drogowej do pozostałych komórek obszaru (rys. 26). Następnie przy użyciu modułu r.drain wyznaczono najtańsze trasy prowadzące od anten do istniejących dróg (rys. 27).



Rysunek 25. Mapa ograniczeń (blokad) w analizie kosztów – obszary niedostępne dla prowadzenia dróg (zabudowa, wody, tereny podmokłe).



Rysunek 26. Mapa kosztu skumulowanego (wynik działania r.cost), przedstawiająca minimalny koszt dotarcia z istniejącej sieci dróg do poszczególnych lokalizacji.



Rysunek 27. Wyznaczone optymalne trasy dróg dojazdowych do anten (wynik działania r.drain) na tle istniejącej sieci drogowej.

Dla każdej trasy obliczono jej długość oraz koszt budowy, będący sumą kosztów jednostkowych komórek tworzących drogę. Wyniki zestawiono w tabeli. Uzyskane wartości pokazują, że dłuższa droga nie zawsze musi być droższa, ponieważ istotny wpływ na koszt ma także nachylenie terenu i przebieg trasy.

Tabela 2. Zestawienie długości oraz kosztów budowy dróg dojazdowych dla poszczególnych anten.

Droga (antena)	Długość [m]	Koszt [zł]
1	348	206,98
2	706	268,25
3	1021	358,42
4	508	274,92
5	382	186,98
6	462	227,70
7	515	238,09

9. Podsumowanie kosztów wariantu końcowego

Dla wariantu końcowego obejmującego 7 anten zestawiono szacunkowe koszty budowy masztów oraz wykonania dróg dojazdowych. Łączny koszt budowy anten wyniósł 1030,06 zł, natomiast koszt infrastruktury drogowej 110,47 zł. Całkowity szacowany koszt realizacji wariantu końcowego wyniósł 1140,53 zł.

Wariant ten zapewniał jednocześnie około 72,3% pokrycia terenów zabudowanych osiągając wartość bardzo zbliżoną do przyjętego zakresu docelowego $70\% \pm 2\%$.

Tabela 3. Podsumowanie kosztów wariantu końcowego z 7 antenami

Element	Wartość
Liczba anten	7
Pokrycie terenów zabudowanych	72,3%
Koszt budowy anten	1030,06 zł
Koszt dróg dojazdowych	110,47 zł
Łączny koszt wariantu	1140,53 zł

10. Wnioski

Przeprowadzona analiza potwierdziła, że lokalizacja anten ma kluczowe znaczenie zarówno dla uzyskanego zasięgu sygnału, jak i dla kosztów realizacji inwestycji. Uwzględnienie rzeźby terenu oraz wysokości przeszkód terenowych pozwoliło uzyskać bardziej realistyczny wynik analizy widoczności, co było szczególnie istotne ze względu na górzysty charakter analizowanego obszaru.

Wariant początkowy z 10 antenami zapewniał pokrycie terenów zabudowanych na poziomie około 74%, jednak przekraczał wymagany zakres. Po redukcji liczby anten do 7 uzyskano pokrycie wynoszące około 72,3%, czyli bardzo zbliżone do założenia $70\% \pm 2\%$. Oznacza to, że ograniczenie liczby masztów pozwoliło zmniejszyć koszty inwestycji bez istotnego pogorszenia pokrycia sygnałem.

Analiza tras dojazdowych wykazała, że koszt budowy dróg zależy nie tylko od ich długości, ale również od nachylenia terenu oraz konieczności omijania obszarów wykluczonych. W związku z tym dłuższa droga może mieć niższy koszt niż krótsza, jeśli przebiega przez teren o łagodniejszym nachyleniu.

Ostatecznie najkorzystniejszy wariant powinien być traktowany jako kompromis pomiędzy zapewnieniem wymaganego pokrycia terenów zabudowanych a ograniczeniem kosztów budowy anten i infrastruktury dojazdowej.